Prüfungsvorbereitung (HSBI)

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR

Durchführung: Präsenz oder Open-Book (je nach Corona-Lage)

Die Klausur wird dieses Semester elektronisch stattfinden. Dazu werden wir den Prüfungs-ILIAS der HSBI nutzen. Sofern die Situation dies zulässt, wird die Klausur in den Räumen der HSBI am Campus Minden unter Aufsicht durchgeführt. Hier werden Ihnen Rechner für den Zugang zum Prüfungs-ILIAS zur Verfügung gestellt, Sie benötigen nur Ihre HSBI-Zugangsdaten (User, Passwort), einen Studierendenausweis und Personalausweis sowie Ihren DIN-A4-Spickzettel.

Wenn die Corona-Lage eine Durchführung in Präsenz nicht erlaubt, wird die Klausur stattdessen als *Open-Book-Ausarbeitung* aus dem Home-Office durchgeführt. Sie benötigen dazu einen normalen Rechner oder Laptop mit einem Standardbrowser. Tablets und Handys können wg. der Mobil-Version der Browser problematisch sein. Sie müssen JavaScript aktivieren und Cookies zulassen, der Privacy-Modus ist bitte ebenfalls zu deaktivieren. Sie erreichen den Prüfungs-ILIAS eassessment.hsbi.de nur über VPN.

Die Entscheidung über die konkrete Durchführung wird spätestens zwei Wochen vor der Prüfung getroffen und Ihnen per EMail über das LSF mitgeteilt.

Ablauf der Klausur

Die Prüfung (das ILIAS-Objekt) selbst schalte ich erst zum Start der Prüfung online. Bei der Durchführung als Open-Book-Ausarbeitung wird parallel zur Prüfung eine Zoom-Sitzung laufen, in der Sie Fragen stellen können.

Hilfsmittel und Themen

Bei der Durchführung in Präsenz am Campus Minden ist ein Spickzettel (DIN A4, beidseitig beschrieben) als Hilfsmittel zugelassen.

Bei der Durchführung als “Open-Book-Ausarbeitung” im Home-Office sind alle Hilfsmittel zugelassen.

Die Unterstützung durch Dritte bzw. jegliche Kommunikation mit Dritten ist in keinem Fall zugelassen. Sie sollen die Prüfung selbstständig bearbeiten.

Es wird keines der behandelten Themen ausgeschlossen, allerdings eignen sich manche Themen etwas besser für Klausurfragen als andere ;-)

Videos

- Hinweise zur Prüfung: Fragetypen-Demo
- Hinweise zur Prüfung: Technische Vorbereitung

1 Elektronische Klausur: Termin, Materialien

1.1 Termin

Die schriftliche Prüfung erfolgt durch eine Klausur, die als digitale Prüfung auf einem Prüfungs-ILIAS durchgeführt wird.

Es wird angestrebt, die Klausur in Präsenz in den Rechnerpools am Campus Minden durchzuführen. Falls dies wegen der Corona-Situation oder anderer Umstände nicht möglich sein sollte, wird die Klausur als “Open-Book-Ausarbeitung” im Home-Office durchgeführt.

Es wird in beiden Prüfungszeiträumen ein Termin angeboten. Die Termine werden vom Prüfungsamt bekannt gegeben.

Dauer jeweils 90 Minuten.

- Die konkrete Durchführungsform (in Präsenz am Campus Minden oder im Home-Office) wird Ihnen spätestens zwei Wochen vor der Prüfung über das LSF bekanntgegeben

1.2 Zugelassene Hilfsmittel

Präsenz (in Minden)

Zugelassene Materialien: **DIN-A4-Spickzettel (beidseitig)**

Sie dürfen **einen** Spickzettel im **DIN-A4**-Format benutzen, der beidseitig beschrieben sein kann.

Ich möchte Sie hier noch einmal ermuntern, diesen Zettel tatsächlich manuell zu erstellen (also ganz traditionell zu **schreiben**), da bereits der Schreibvorgang einen gewissen Lerneffekt bewirkt!

Open-Book-Ausarbeitung (Homeoffice)

Falls die Prüfung als Open-Book-Ausarbeitung im Home-Office durchgeführt werden sollte, dürfen Sie alle Unterlagen benutzen.

- Ausnahme: **Keine Hilfe durch Dritte!** (insbesondere keine Zusammenarbeit, keine Kommunikation)

  Sie sollen die Prüfung eigenständig bearbeiten. Hilfe von Dritten sowie jegliche Kommunikation mit Dritten ist in keinem Fall zugelassen und wird als Täuschungsversuch gewertet.

1.3 Einsicht

- Prüfungseinsicht: Zeitnah; Bekanntgabe per Mail

2 Technische Vorbereitungen

Präsenz (in Minden)

Diese Bemerkungen betreffen die Durchführung als Präsenzprüfung in den Räumen am Campus Minden.

- **HSBI-Zugangsdaten**: Username, Passwort

  Bei der Durchführung der Prüfung am Campus Minden wird Ihnen ein Rechner zur Verfügung gestellt. Dort läuft voraussichtlich ein Browser im Kiosk-Mode, wo Sie sich am Prüfungs-ILIAS anmelden. Dazu benötigen Sie ihre HSBI-Zugangsdaten, mit denen Sie sich auch im “normalen” ILIAS anmelden.

- **Studierendenausweis** und Personalausweis

  An der Prüfung dürfen nur Personen teilnehmen, die dafür im LSF angemeldet sind. Es findet eine entsprechende Kontrolle statt. Halten Sie Ihren Studierendenausweis und Personalausweis bereit.

Open-Book-Ausarbeitung (Homeoffice)

Diese Bemerkungen betreffen die Durchführung aus dem Home-Office mit Ihrer Hardware. Bei der Durchführung in Präsenz in den Räumen am Campus Minden werden die technischen Details von uns für Sie vorbereitet sein.

- **Rechner**: Nutzen Sie für die Prüfung einen stationären Rechner oder ein Notebook.

  Vermeiden Sie die Verwendung von Tablets und Smartphones! Bei der Verwendung von Tablets kann es unter Umständen zu Darstellungsproblemen kommen. Smartphones sind aufgrund des kleinen Bildschirms für die Prüfungsdurchführung schlicht ungeeignet.

  Bei fehlendem Zugang zu einem entsprechenden Endgerät kontaktieren Sie bitte frühzeitig die Prüfungsverantwortlichen.

- **Netz**: Stabil genug? Belastbar genug?

  Wenn Sie keinen Zugang zu einer ausreichend stabilen Internetverbindung haben, setzen Sie sich frühzeitig mit Ihren Prüfungsverantwortlichen in Verbindung.

- **VPN**: Der Prüfungs-ILIAS ist nur im HSBI-VPN erreichbar.

  Installieren Sie den VPN-Client (Anleitung: hsbi.de/dvz/faq/cat/7) und testen Sie im Vorfeld der Prüfung bei aktivierter VPN-Verbindung den Zugang zur Prüfungsplattform eassessment.hsbi.de. Zugangsdaten wie im normalen ILIAS.

  Achtung: Auch wenn Sie sich in den Räumen der HSBI befinden, müssen Sie oft die VPN-Verbindung aktivieren, um Zugang zur Prüfungsplattform zu erhalten.

- **Browser**: Nutzen Sie einen der Standardbrowser (Edge, Firefox, Safari, Chrome/Chromium) in der Standardeinstellung: insbesondere JavaScript und Cookies müssen aktiviert/erlaubt sein.

  Deaktivieren Sie sämtliche Browser-Erweiterungen wie z.B. Ad-Blocker (AdBlockPlus, uBlock, …) oder JavaScript-Blocker (No-Script, Ghostery, …) für den Prüfungszeitraum.

  Nutzen Sie Ihren Browser nicht im Privacy-Modus!

- **HSBI-Zugangsdaten**: Username, Passwort

  Bei der Durchführung der Prüfung als Open-Book-Ausarbeitung führen Sie die Prüfung auf Ihrer eigenen Hardware im Home-Office durch. Auch hier müssen Sie sich am Prüfungs-ILIAS anmelden. Dazu benötigen Sie ihre HSBI-Zugangsdaten, mit denen Sie sich auch im “normalen” ILIAS anmelden.

3 Bearbeitung des E-Assessment

1. Lesen Sie sich die Hinweise auf der Startseite durch
2. Bearbeiten Sie die Aufgaben in **einem einzigen** Browser-Tab

   Öffnen Sie die Aufgaben *NICHT* in parallelen Tabs! Es kann sonst zu Fehlfunktionen von ILIAS kommen.

   Bewegen Sie sich nicht per Browser-Navigation (“vor”, “zurück” im Browser) durch die Aufgaben, sondern nutzen Sie dafür die Buttons “nächste Frage”, “Weiter” oder “Zurück” vom ILIAS!

3. Hinweis zu Anzeige der restlichen Bearbeitungsdauer

   Wenn Sie den Browser bzw. das Tab mit der Prüfung im Laufe der Prüfung verlassen, wird Ihnen bei der Rückkehr unter Umständen eine falsche restliche Bearbeitungsdauer angezeigt. Sie können die Anzeige korrigieren/aktualisieren, indem Sie einfach zu einer vorigen oder nächsten Aufgabe navigieren.

Hinweis: Die restliche Bearbeitungsdauer wird im Test nur dann angezeigt, wenn diese Funktion von den Prüfenden aktiviert wurde.

4. Parallel zum E-Assessment läuft eine Zoom-Session, dort können Sie Fragen stellen
5. Verbindungsprobleme (Home-Office):
   - Bei kurzzeitigen Verbindungsabbrüchen loggen Sie sich einfach wieder ein
   - Wenn die Probleme länger dauern, gilt der Versuch als nicht unternommen (außer Sie haben die Probleme aktiv herbeigeführt, dann kann das als Täuschungsversuch gewertet werden, vgl. RPO §22a (4))

4 Fragetypen-Demo

In Ihrem ILIAS-Kurs finden Sie eine **Fragetypen-Demo** mit den wichtigsten Fragetypen. Machen Sie sich mit der Mechanik der Fragetypen vertraut und schauen Sie sich die Kommentare bei den einzelnen Aufgaben an. Sie können die Demo bei Bedarf beliebig oft wiederholen.

5 Hinweise zu den Inhalten

- Klausurrelevant: Vorlesung und Praktikum
- Für Verständnis u.U. hilfreich: Studium der vertiefenden Literaturangaben

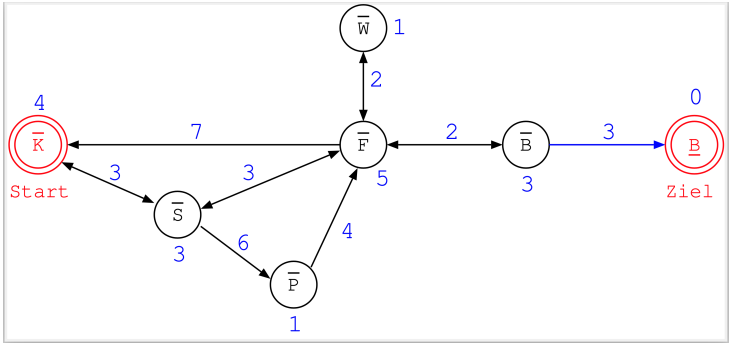
- **Fragen**:
  - Schauen Sie sich die Challenges und/oder Quizzes an …
  - Schauen Sie sich die Praktikumsaufgaben an …
  - Überlegen Sie sich, was zu einem Themengebiet im Rahmen einer Prüfung möglich ist und (wie) gefragt werden könnte :)

Können vor Kennen :-)

6 Beispiele für mögliche Fragen

6.1 Breitensuche

Betrachten Sie den folgenden Graphen:



Führen Sie eine Handsimulation der Breitensuche durch. Start ist “K”, Ziel ist “B”.

Geben Sie den Zustand der Queue in jedem Schritt an.

6.2 Suche

- Worin liegt der Unterschied zwischen einem Knoten und einem Zustand?
- Was ist ein Suchbaum? Wo liegt der Unterschied zum Zustandsraum?
- Muss der Suchbaum über eine eigene Datenstruktur realisiert werden?
- Was bedeutet Kantenkonsistenz?

6.3 Handsimulation Perzeptron

Führen Sie den Perzeptron-Lernalgorithmus in Handsimulation durch. Lernen Sie die Boolesche Funktion OR. Die Trainingsmenge ist: …

Ihr Programm soll eine Tabelle mit den Spalten

> $w_1, w_2, -\theta, x_1, x_2, k, \sum_{i=1}^{n} w_i x_i - \theta$, Vorhersage, Änderung? (=,+,-)

ausgeben, die eine Zeile für jeden Lernschritt enthält. Geben Sie die vollständige Lerntabelle an.

Anders als in der Vorlesung besprochen, sollen die Gewichte w_1 und w_2 sowie die Schwelle θ jeweils mit dem Wert 0 initialisiert werden. Die Lernschrittweite α sei 0.5. Nutzen Sie die sign-Funktion als Aktivierungsfunktion:

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x < 0 \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

Zeichnen Sie eine geometrische Interpretation Ihres Perzeptrons nach dem Lernen (Trennebene, Gewichtsvektor, Trainingsbeispiele).

6.4 Entscheidungsbäume mit ID3

Gegeben sei folgender Trainingsdatensatz …

Bauen Sie mit Hilfe von ID3 einen Entscheidungsbaum auf. Welches Attribut würde als erster Test verwendet werden und warum? Wie bestimmt sich die Reihenfolge der weiteren Attribute?

Als Hilfe gegeben: Einige wichtige Logarithmen zur Basis 2

6.5 CSP

Betrachten Sie das folgende Constraintproblem:

- $\mathrm{C}_1 = \{(a, b) | a \neq b\}$
- $\mathrm{C}_2 = \{(b, c) | b \neq c\}$
- $\mathrm{C}_3 = \{(a, c) | a = c\}$

- $D_a = D_b = D_c = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $D_d = \{1, 2, 5\}$, $D_e = \{1, 3\}$

Zeichnen Sie den zugehörigen Constraintgraphen.

Zeigen Sie per Handsimulation, wie der Algorithmus AC-3 schrittweise Kantenkonsistenz herstellt.

6.6 Backpropagation

In der Vorlesung wurde die Delta-Regel bzw. die Gewichtsupdates bei der Backpropagation für die Ausgabeschicht und die davor liegende letzte Hidden-Layer unter Verwendung der Transferfunktion $g(a) = 1/(1 + \exp(-a))$ vorgerechnet.

Leiten Sie die Gewichtsupdates für die letzte und die vorletzte Schicht unter Verwendung der alternativen Transferfunktion $g(a) = \tanh(a)$ her.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 6e35cb1 (markdown: replace operatorname w/ mathop+text (workaround gh bug) (#441), 2025-08-12)